

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명: **Ultraclean™ UCW3700**

- EC Number (European Community Number): 해당 사항 없음
- REACH의 Title II, Title VI 와 Article 2(9) 항목의 규정에 따라 이 혼합물은 등록 면제됨.

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

이온교환, 흡착 또는 촉매공정에 사용함.

다. 제조자/수입 자/유통업자 정보:

- 회사명: 퓨로라이트 유한회사
- 주소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 91 (이의동) 에이스광고타워2 904호 (우: 16229)
- 전화번호: (031) 213 7062
- Fax 번호: (031) 216 7064
- E-Mail: Jonghun.park@purolite.com
- Homepage: www.purolite.com

2. 유해성, 위험성

가. 물질 또는 혼합물의 분류

67/548/EEC 지침 및 개정 된 1999/45/EC에 따른 분류

- 이 물질은 1999/45/EC의 지침과 그것의 개정판에 따라 위험 물질로 분류 되지 않음.

나. 유해성, 위험성 분류

- 건강유해성: 해당 없음
- 물리, 화학적 위험성: 해당 없음
- 환경유해성: 해당 없음
- 오존층 유해성: 해당 없음
- 구체적인 유해성: 눈에 직접적인 접촉이 있을 시 일시적 자극 유발..
- 주요 증세: 의도된 사용조건에서 사용시, 이 물질은 건강에 위험하지 않음.

다. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



- 유해. 위험 문구: 눈에 심각한 자극을 일으킴
- 예방: (P264 + P280) 취급 후에는 철저히 씻으시오. 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면 보호구를 착용 하시오.
- 대응: (P305 + P351 + P338 + P337 + P313) 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 보관: (P420) 다른 물질과 격리하여 보관하십시오.
- 폐기: (P501) (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 내용물/용기를 폐기 하시오.
- 추가 정보: 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 화학 물질 명

Chemical name	Concentration %	CAS No.
Polystyrene sulfonic acid	20-30	69011-20-7
Polyvinyl benzyl trimethyl ammonium hydroxide	20-30	69011-18-3
Water	40-60	7732-18-5

나. DSD (Dangerous Substances Directive) – 위험 물질 지침: 67/548/EEC 지침

○ CLP (Classification, Labeling, Packaging) – 분류, 표시, 포장: No. 1272/2008 규정

다. 구성 관련 추가 정보: 모든 위험 문구 및 유해 위험 문구의 내용은 섹션 16에 표시됨. 가스 성분이 아닌 모든 농도는 (%)퍼센트로 나타냄. 가스농도는 가스의 부피를 퍼센트로 나타냄.

4. 응급처치 요령

○ 기본 정보: 불편함을 느끼면, 의사의 진단을 받을 것 (가능하면 라벨을 보일 것). 의료 인력에게 사용된 물질에 대해 알리고, 그들이 그들 자신을 보호할 수 있는 예방 조치를 취함을 확실히 할 것.

가. 흡입했을 때: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 하여야 함. 불편함이 지속 될 시, 의사의 진료를 받아야 함.

나. 피부에 접촉했을 때: 접촉한 즉시 비누와 충분한 물로 세척해야 함. 만약, 계속 불편함이 지속 될 경우에는 의사의 치료를 받아야 함.

다. 눈에 들어갔을 때: 즉시 15분정도 흐르는 물에 눈을 세척함. 가능하다면, 렌즈를 제거 해야 함. 만약, 계속 이물감이 있을 경우에는 병원에 가서 의사의 진단 및 치료를 받아야 함.

라. 먹었을 때: 입을 충분히 헹굼. 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 주어서 안됨.

구토를 유도하면 안됨. 구토가 유발될 시, 위장의 구토가 폐에 들어가지 않게 머리를 숙이고 있어야 함.

마. 가장 중요한 증상 및 영향- 급성 증상과 지연증상: 눈에 접촉 했을 시, 따끔함, 눈물, 붉어짐, 부종, 시력저하 등의 증상을 보일 수 있음.

바. 즉각적인 의료 처치 및 특별 치료가 필요할 때: 증상에 따라 치료.

5. 폭발/화재 시 대처방법

○ 이 제품은 가연성이 아님.

가. 적절한 소화제: 폼(Foam), Dry Powder, 탄산가스, 물 안개 (Water Fog). 부적절한 소화제 – 알려진 바 없음

나. 화학 물질로부터 생기는 특정 유해성: 가열 및 불에 의해, 유해 증기/가스 가 형성 될 수 있다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 전체적으로 몸을 보호할 수 있는 보호 복과 산소 공급이 가능한 호흡기 착용.

라. 특별 소방 절차: 화재와 폭발의 경우, 연기를 흡입하지 말 것. 위험 없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동. 화재 진압시의 유출 및 개울, 하수관, 식수 공급으로 인한 희석 방지.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 개인주의, 보호 장비 및 응급 처치 절차

비상사가 아닌 경우: 눈이나 피부와의 접촉 삼가. 개인 보호를 위해, 물질 보건 안전 자료의 섹션 8 참고.

비상사: 불필요한 인원을 제외시킴. 물질 보건 안전 자료의 섹션 8에 따라 보호 복을 입을 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 더 이상의 누출이나 유출을 방지. 확산을 방지하기 위해 플라스틱 커버를 씌움. 배수관, 하수구 나 수로로 분출되지 않도록 주의 하여야 함.

다. 정화 또는 제거 방법: 먼지의 생성을 피함; 폐기 가능한 적절한 용기에 수출 물을 쓸거나 진공 청소기를 이용해 담음. 이 물질 안전 보건 자료 (MSDS)의 제 13항에 표기된 대로 수집하고 유출을 처분.

라. 다른 섹션 참조: 개인 보호에 대한 정보를 위해, 이 물질 안전 보건 자료 (MSDS)의 8항 참고. 폐기 물 처리에 대한 정보를 위해, 이 물질 안전 보건 자료의 13항 참고.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령: 적절한 환기 필요; 물질 안전 보건 자료 제 8항에 설명된 대로 보호 복을 착용. 또한, 산업 위생 관행 관찰 필요.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함): 건조하고 시원하며 통풍이 잘 되는 곳에 컨테이너(용기)를 보관.

다. 특정 최종 용도: 이온교환, 흡수 또는 촉매.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학 물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등: 없음

나. 권장하는 모니터링 과정: 표준 모니터링 절차:

○ DNEL (Derived No-Effect Level) – 노출되어야 하지 않아야 하는 물질에 대한 노출 수준: 해당 사항 없음

○ PNEC (Predicted No-Effect Concentration) – 부작용을 야기 할 것으로 예상되지 않는 농도: 해당 사항 없음

다. 적절한 공학적 관리: 적절한 환기 장치 제공

라. 개인 보호구: 개인 보호 장비를 CEN 기준 및 개인 보호 장비 공급 업체와의 논의에 따라 선택.

○ 눈/얼굴 보호: 경우에 따라 측면 가리개가 있는 안전안경 착용.

○ 손 보호: 피부 접촉을 방지하기 위해 보호장갑 착용. 적절한 보호장갑은 장갑 공급업체에서 추천 가능.

- 호흡기 보호: 필요 없음
 - 열 위험: 알려진 바 없음.
 - 위생조치: 눈에 접촉하지 않도록 할 것. 산업 위생 및 안전 관행에 따라 취급할 것. 물질(제품) 취급 후 그리고 식사, 음주, 흡연 전의 손 세척 등과 같은 개인 위생 기준을 준수 할 것. 오염물질을 제거하기 위해 작업 의복 및 보호장비를 정기적으로 세척 할 것.
 - 추가정보: 지속적이거나 장기간의 피부 접촉을 방지하기 위해 적절한 옷을 착용.
- 마. 환경 노출 관리: 환경관리자는 모든 주요 유출에 대해 통보 받아야 (알고 있어야) 한다.
-

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등): 하얀, 크림, 호박, 갈색의 둥근 입자가 혼합된 형태
- 나. 냄새: 없음
- 다. 냄새 역치: 없음
- 라. pH: 산성/염기성
- 마. 녹는점/어는점: 없음
- 바. 초기 끓는점, 끓는점과 끓는점 범위: 해당 없음
- 사. 인화점: 해당 없음
- 아. 자동 점화 온도: 없음
- 자. 인화성(고체, 기체): 해당 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 없음
- 카. 산화 특성: 없음
- 타. 폭발 성: 해당 사항 없음
- 파. 폭발 한계: 해당 사항 없음
- 하. 증기압: 물과 같음
- 거. 증기밀도: 해당 없음
- 너. 증발 속도: 해당 사항 없음
- 더. 상대밀도: 1.05 – 1.28
- 러. 물 용해도: 유기 용제 와 물에 불용성
- 머. n 옥탄 올/물 분배계수: 해당 없음
- 버. 분해 온도: 없음
- 서. 점도: 해당사항 없음
- 어. 휘발성: 해당 사항 없음
-

10. 안정성 및 반응성

- 가. 반응 성: 제품은 보통 사용, 보관 및 운송 시 목적된 사용조건에서 안정적이며 비 반응 성임.
- 나. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 목적된 사용조건에선 유해반응 없음

다. 피해야 할 조건: 열, 불꽃, 화염 온도 상승

라. 피해야 할 물질: 강한 산화제, 질산

마. 분해 시 생성되는 유해물질: 열 분해 또는 연소는 탄소 산화물 및 기타 독성가스나 증기 생성 가능

11. 독성에 관한 정보

○ 물질 또는 혼합물에 대한 직업적 방사선 피폭은 부작용 야기 할 수 있음.

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 섭취: 삼킬 시, 불편/통증 유발 가능

○ 흡입: 먼지 흡입은 호흡기에 불편한 자극 유발 가능

○ 피부 접촉: 가벼운 피부 자극 유발 가능

○ 안구 접촉: 눈에 자극 유발 가능

○ 증상/징후: 눈에 접촉했을 시 - 따끔함, 눈물, 붉어짐, 부종, 시력저하 등의 증상을 보일 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성: 삼킬 시, 불편 유발 가능

○ 피부 부 식성 또는 자극성: 장기적인 접촉 시, 일시적인 자극이 있을 수 있음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성: 눈에 심각한 자극 유발.

○ 호흡기 과민성: 해당 사항 없음

○ 피부 과민성: 해당 사항 없음

○ 생식세포 변이원성: 없음

○ 발암성: 해당 사항 없음

○ 생식(번식) 독성: 해당 사항 없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 먼지 흡입이 호흡기에 자극 유발 가능

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 해당 사항 없음

○ 흡인 유해성: 해당 사항 없음

○ 혼합물 vs 물질에 대한 정보: 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성: 물질에 대해 언급된 독성 자료 없음.

나. 잔류 성 및 분해 성: 자료 없음

다. 생물 농축 가능 성: 자료 없음

○ 미래 환경에 끼치는 영향: 자료 없음

○ 유동성: 자료 없음

라. 토양 이동성: 자료 없음

마. PBT(Persistent, bioaccumulative, and toxic)- 영구성, 생물 축적 성, 독성결과 와 vPvB(Very Persistent and very Bioaccumulative)- 높은 영구성과 높은 생물 축적 성 결과: PBT(영구성, 생물 축적 성, 독성) 혹은 vPvB (높은 영구성, 높은 생물 축적 성) 물질 또는 혼합물이 아님.

바. 기타 유해 영향: 이 제품은 환경 유해 물질로 분류되지 않음. 그러나 크고 작은 유출이 환경에 해로운 작용을 할 수 있는 가능성은 있음.

13 폐기시 유의사항

가. 폐기물 처리 방법

- 잔여 폐기물: 각 나라 법규(현지 규정)에 따라 폐기되어야 함.
 - 오염된 포장 물: 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가 된 폐기물 처리장에 버림.
 - EU 폐기물 코드: 폐기물 코드는 어플리케이션을 사용하는 직원이 지정해야 함.
 - 폐기 방법/정보: 수집 및 회수 또는 폐기 한 밀폐용기를 허가 된 폐기물 처리장소에 버림. 지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기 폐기함.
-

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유럽 도로 위험물 운송 조약 (ADR): 이 제품은 위험물 운송에 대한 국제 규제 대상에서 제외됨.
- 나. 위험화물의 국제 운송에 관한 규정 (RID): 이 제품은 위험물 운송에 대한 국제 규제 대상에서 제외됨.
- 다. 내륙 수로 수송에 관한 규정 (ADN): 이 제품은 위험물 운송에 대한 국제 규제 대상에서 제외됨.
- 라. 항공 위험물 운송 규정 (LATA): 이 제품은 위험물 운송에 대한 국제 규제 대상에서 제외됨.
- 마. 해상 위험물 운송 규정 (IMDG): 이 제품은 위험물 운송에 대한 국제 규제 대상에서 제외됨.
- 바. MARPOL 73/78의 부속 II 와 IBC 코드에 따른 Bulk 운송: 정보 없음.
-

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제: 해당 없음
- 나. 화학물질 관리법에 의한 규제: 해당 없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제: 해당 없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제: 일반 수처리 용도로 사용된 경우는 유해물질을 함유하지 않기 때문에 일반 폐기물에 준하여 처리하며, 중금속 흡착 및 특수용도로 사용된 경우 폐기물관리법 시행규칙 별표 1과 별표 4에 따른다
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 EU (유럽 연합) 규정:
- 오존층 파괴 물질에 대한 유럽 위원회 규정 No. 2037/2000, 부록1: 없음
 - 오존층 파괴 물질에 대한 유럽 위원회 규정 No. 2037/2000, 부록2: 없음
 - 지속적 유기 성 오염에 대한 유럽 위원회 규정 No. 850/2004, 부록1: 없음
 - 위험한 화학 물질의 수출 및 수입에 관한 유럽 위원회 규정 No. 689/2008, 부록1, 파트1~3: 없음
 - 위험한 화학 물질의 수출 및 수입에 관한 유럽 위원회 규정 No. 689/2008, 부록 5: 없음
 - 통합 오염 방지 및 제어에 관한 유럽 위원회 지령 96/61- 유럽 오염 방출 등기소, 제 15 조항: 없음
 - 화학 물질의 등록, 평가, 및 제한에 관한 규정 (REACH) No. 1907/2006, 제 59 (1) 조항. 후보 목록: 없음
 - 기타 규정: 이 물질 안전 보건 자료는 유럽 위원회의 규제 (규정)의 요구사항 No. 1907/2006을 준수함. 이 제품은 유럽위원회의 지침 또는 해당 국가의 법률에 따라 표시 할 필요 없음
-

○ 국내 규정: 화학 물질 작업에 대한 국가의 규제 따름.

나. 화학 물질 안정성 평가: 어떠한 화학 물질 안정성 평가도 수행 되지 않았음.

16 그 밖의 참고사항

가. 약어 목록

- DNEL: Derived No-Effect Level
- PNEC: Predicted No-Effect Level
- PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic
- vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

나. 참조: 없음

다. 혼합물 분류 주요 평가 방법에 대한 정보: 가능한 경우, 건강 및 환경적 위험에 대한 분류는 계산방법 및 테스트 데이터의 조합에 의해 유도됨.

라. 2~15 항에서 어떠한 진술이나 위험 문구 및 유해 위험 문구의 내용:

- R36: 눈에 자극성
- H319: 눈에 자극 유발

마. 교육 정보: 이 물질을 다룰 때에 교육 지침을 따라야 함.

바. 추가 정보: REACH의 Title II, Title VI 와 Article 2(9) 항목의 규정에 따라 이 혼합물은 등록 면제됨.

사. 면책 사유: 이 물질 안전 자료에서 제공되는 정보는 제품과 현재의 법적 요구 사항 및 표준에 대한 최근의 지식을 기반으로 함. 이 정보는 특히 건강, 안전 및 환경 요구 사항과 관련 있으며, 제품이나 사용 또는 오용과 관련된 모든 위험을 식별 할 수 있는 제품의 특성과 관련하여 어떠한 보증을 의미하지 않으며 section1 에 표기된 목적에 따라 사용하는 경우에만 작용됨. 이 제품은 다른 목적을 위해 판매되지 않으며, 이 안전 보건 자료에 언급되지 않은 다른 의도로 사용될 시, 위험을 초래 할 수 있음.

아. 최초 작성 일자: 2013년 7월 18일

개정 횟수 및 최종 개정 일자: 7회 / 2023년 3월 2일